

Лабораторная Работа - Настройка VLAN и Магистральных Каналов

Топология



Таблица Адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска Подсети	Основной Шлюз
S1	VLAN 1	192.168.1.11	255.255.255.0	N/A (Не применимо)
S2	VLAN 1	192.168.1.12	255.255.255.0	N/A
PC-A	NIC	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-B	NIC	192.168.10.4	255.255.255.0	192.168.10.1

Цели

Часть 1: Создание сети и настройка основных параметров устройств

Часть 2: Создание VLAN и назначение портов коммутатора

Часть 3: Сохранение назначений портов VLAN и базы данных VLAN

Часть 4: Настройка магистрального канала 802.1Q между коммутаторами

Часть 5: Удаление базы данных VLAN

Общая Информация / Сценарий

Современные коммутаторы используют **виртуальные локальные сети (VLAN)** для повышения производительности сети, разделяя большие широковещательные домены Уровня 2 на меньшие. VLAN также могут использоваться в качестве меры безопасности, контролируя, какие хосты могут взаимодействовать. В целом, VLAN упрощают проектирование сети для поддержки целей организации.

Магистральные каналы VLAN (VLAN trunks) используются для охвата VLAN через несколько устройств. Магистральные каналы позволяют трафику от **нескольких VLAN** проходить по одному каналу связи, сохраняя при этом идентификацию и сегментацию VLAN.

В этой лабораторной работе вы создадите VLAN на обоих коммутаторах в топологии, назначите VLAN портам доступа коммутатора, убедитесь, что VLAN

работают должным образом, а затем создадите магистральный канал VLAN между двумя коммутаторами, чтобы хосты в одном и том же VLAN могли общаться через этот канал, независимо от того, к какому коммутатору подключен хост.

Примечание: Коммутаторы, используемые для практических лабораторных работ CCNA, — это Cisco Catalyst 2960 с Cisco IOS Release 15.2(2) (образ lanbasek9). Могут использоваться другие маршрутизаторы, коммутаторы и версии Cisco IOS. В зависимости от модели и версии Cisco IOS доступные команды и вывод могут отличаться от показанных в лабораторных работах. Обратитесь к Сводной Таблице Интерфейсов Маршрутизатора в конце лабораторной работы для получения правильных идентификаторов интерфейсов.

Примечание: Убедитесь, что маршрутизаторы и коммутаторы были стерты и не имеют конфигураций запуска. Если вы не уверены, свяжитесь с вашим инструктором.

Требуемые Ресурсы

- **2 Коммутатора** (Cisco 2960 с Cisco IOS Release 15.2(2) lanbasek9 image или аналогичные)
- **2 ПК** (Windows с программой эмуляции терминала, например Tera Term)
- **Консольные кабели** для настройки устройств Cisco IOS через консольные порты
- **Кабели Ethernet**, как показано в топологии

Инструкции

Часть 1: Создание Сети и Настройка Основных Параметров Устройств

В Части 1 вы настроите топологию сети и сконфигурируете основные параметры на хостах PC и коммутаторах.

Шаг 1: Подключите сеть кабелями, как показано в топологии.

Подключите устройства, как показано на схеме топологии, и проложите кабели по мере необходимости.

Шаг 2: Настройте основные параметры для каждого коммутатора.

- **a.** Подключитесь к коммутатору через консоль и включите режим привилегированного EXEC.
 - **Открыть окно конфигурации**
- **b.** Войдите в режим конфигурации.
- **c.** Назначьте **имя устройства** коммутатору.
- **d.** **Отключите поиск DNS** (no ip domain-lookup), чтобы маршрутизатор не пытался интерпретировать неправильно введенные команды как имена хостов.

- **e.** Назначьте `class` в качестве **зашифрованного пароля привилегированного EXEC**.
- **f.** Назначьте `cisco` в качестве **пароля консоли** и включите вход в систему.
- **g.** Назначьте `cisco` в качестве **пароля vty** и включите вход в систему.
- **h.** **Зашифруйте** пароли, находящиеся в открытом виде.
- **i.** Создайте **баннер**, который предупреждает о запрете несанкционированного доступа.
- **j.** Настройте **IP-адрес**, указанный в Таблице Адресации для **VLAN 1** на коммутаторе.
- **k.** **Отключите (Shut down)** все интерфейсы, которые не будут использоваться.
- **l.** Установите **время (clock)** на коммутаторе.
- **m.** **Сохраните** текущую конфигурацию (running configuration) в файл начальной конфигурации (startup configuration file).
 - **Закрыть окно конфигурации**

Шаг 3: Настройте хосты ПК.

Обратитесь к Таблице Адресации для информации об адресах хостов ПК.

Шаг 4: Проверьте связь.

Убедитесь, что хосты ПК могут пинговать друг друга.

Примечание: Возможно, потребуется **отключить брандмауэр ПК** для пинга между ПК.

Вопросы:

Может ли PC-A выполнить ping PC-B?

Введите свои ответы здесь.

Может ли PC-A выполнить ping S1?

Введите свои ответы здесь.

Может ли PC-B выполнить ping S2?

Введите свои ответы здесь.

- **Открыть окно конфигурации**

Может ли S1 выполнить ping S2?

Введите свои ответы здесь.

Если вы ответили «нет» на любой из вышеперечисленных вопросов, почему ping были неудачными?

Введите свои ответы здесь.

- **Заккрыть окно конфигурации**

Часть 2: Создание VLAN и Назначение Портов Коммутатора

В Части 2 вы создадите **VLAN Management, Operations, Parking_Lot** и **Native** на обоих коммутаторах. Затем вы назначите VLAN соответствующему интерфейсу. Команда `show vlan` используется для проверки ваших настроек конфигурации.

Шаг 1: Создайте VLAN на коммутаторах.

- **Открыть окно конфигурации**
- **a. Создайте VLAN на S1.**
- `S1(config)# vlan 10`
- `S1(config-vlan)# name Operations`
- `S1(config-vlan)# vlan 20`
- `S1(config-vlan)# name Parking_Lot`
- `S1(config-vlan)# vlan 99`
- `S1(config-vlan)# name Management`
- `S1(config-vlan)# vlan 1000`
- `S1(config-vlan)# name Native`
- `S1(config-vlan)# end`
- **b. Создайте те же VLAN на S2.**
- **c. Введите команду `show vlan brief`, чтобы просмотреть список VLAN на S1.**
- `S1# show vlan brief`
- `VLAN Name Status Ports`
- -----
- `1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4`
- `Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8`
- `Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12`
- `Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16`
- `Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20`
- `Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24`
- `Gi0/1, Gi0/2`
- `10 Operations active`
- `20 Parking_Lot active`
- `99 Management active`
- `1000 Native active`
- `1002 fddi-default act/unsup`
- `1003 token-ring-default act/unsup`
- `1004 fddinet-default act/unsup`
- `1005 trnet-default act/unsup`

Вопросы:

Какой VLAN является VLAN по умолчанию?

Введите свои ответы здесь.

Какие порты назначены VLAN по умолчанию?

Введите свои ответы здесь.

Шаг 2: Назначьте VLAN правильным интерфейсам коммутатора.

- **a. Назначьте VLAN интерфейсам на S1.**

1. Назначьте **PC-A** в **VLAN Operation (10)**.
 2. S1(config)# interface f0/6
 3. S1(config-if)# switchport mode access
 4. S1(config-if)# switchport access vlan 10
 5. **Переместите IP-адрес** коммутатора на **VLAN 99**.
 6. S1(config)# interface vlan 1
 7. S1(config-if)# no ip address
 8. S1(config-if)# interface vlan 99
 9. S1(config-if)# ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
 10. S1(config-if)# end
- **b.** Введите команду show vlan brief и убедитесь, что VLAN назначены правильным интерфейсам.
 - **c.** Введите команду show ip interface brief.

Вопрос:

Каков статус VLAN 99? Объясните.

Введите свои ответы здесь.

- **d.** Назначьте **PC-B** в **VLAN Operations (10)** на S2.
- **e.** Удалите **IP-адрес** для **VLAN 1** на S2.
- **f.** Настройте **IP-адрес** для **VLAN 99** на S2 в соответствии с Таблицей Адресации.
- **g.** Используйте команду show vlan brief, чтобы убедиться, что VLAN назначены правильным интерфейсам.

Вопросы:

Может ли S1 выполнить ping S2? Объясните.

Введите свои ответы здесь.

- **Закрыть окно конфигурации**

Может ли PC-A выполнить ping PC-B? Объясните.

Введите свои ответы здесь.

Часть 3: Сохранение Назначений Портов VLAN и Базы Данных VLAN

В Части 3 вы измените назначения VLAN портам и удалите VLAN из базы данных VLAN.

Шаг 1: Назначьте VLAN нескольким интерфейсам.

- **Открыть окно конфигурации**
- **a.** На S1 назначьте интерфейсы **F0/11 – 24** в **VLAN 99**.
- S1(config)# interface range f0/11-24
- S1(config-if-range)# switchport mode access
- S1(config-if-range)# switchport access vlan 99
- S1(config-if-range)# end
- **b.** Введите команду show vlan brief для проверки назначений VLAN.

- **c.** Переназначьте **F0/11** и **F0/21** в **VLAN 10**.
- **d.** Убедитесь, что назначения VLAN верны.

Шаг 2: Удалите назначение VLAN из интерфейса.

- **a.** Используйте команду `no switchport access vlan`, чтобы удалить назначение **VLAN 99** для **F0/24**.
- `S1(config)# interface f0/24`
- `S1(config-if)# no switchport access vlan`
- `S1(config-if)# end`
- **b.** Убедитесь, что изменение VLAN было сделано.

Вопрос:

К какому VLAN теперь ассоциирован F0/24?

Введите свои ответы здесь.

Шаг 3: Удалите ID VLAN из базы данных VLAN.

- **a.** Добавьте **VLAN 30** к интерфейсу **F0/24**, не вводя команду глобального VLAN.
- `S1(config)# interface f0/24`
- `S1(config-if)# switchport access vlan 30`
- `% Access VLAN does not exist. Creating vlan 30`

Примечание: Современная технология коммутаторов больше не требует, чтобы команда `vlan` была введена для добавления VLAN в базу данных. Путем назначения **неизвестного VLAN** порту, VLAN будет создан и добавлен в базу данных VLAN.

- **b.** Убедитесь, что новый VLAN отображается в таблице VLAN.

Вопрос:

Каково имя по умолчанию у VLAN 30?

Введите свои ответы здесь.

- **c.** Используйте команду `no vlan 30`, чтобы **удалить VLAN 30** из базы данных VLAN.
- `S1(config)# no vlan 30`
- `S1(config)# end`
- **d.** Введите команду `show vlan brief`. Порт F0/24 был назначен VLAN 30.

Вопрос:

После удаления VLAN 30 из базы данных VLAN, к какому VLAN теперь назначен порт F0/24? Что происходит с трафиком, предназначенным для хоста, подключенного к F0/24?

Введите свои ответы здесь.

- **e.** На интерфейсе F0/24 введите команду `no switchport access vlan`.

- **f.** Введите команду `show vlan brief`, чтобы определить назначение VLAN для F0/24.

Вопросы:

К какому VLAN назначен F0/24?

Введите свои ответы здесь.

Примечание: Перед удалением VLAN из базы данных рекомендуется **переназначить** все порты, назначенные этому VLAN.

Почему следует переназначить порт другому VLAN перед удалением VLAN из базы данных VLAN?

Введите свои ответы здесь.

- **Заккрыть окно конфигурации**

Часть 4: Настройка Магистрального Канала 802.1Q Между Коммутаторами

В Части 4 вы настроите интерфейс **F0/1** для использования **Dynamic Trunking Protocol (DTP)**, чтобы позволить ему согласовывать режим магистрального канала. После того как это будет выполнено и проверено, вы **отключите DTP** на интерфейсе F0/1 и вручную настроите его как магистральный канал.

Шаг 1: Используйте DTP для инициации магистрального канала на F0/1.

Режим DTP по умолчанию порта коммутатора 2960 — **dynamic auto**. Это позволяет интерфейсу преобразовывать канал в магистральный, если соседний интерфейс настроен в режим **trunk** или **dynamic desirable**.

- **Открыть окно конфигурации**
- **a.** Установите F0/1 на S1 для **согласования режима магистрального канала**.
 - S1(config)# interface f0/1
 - S1(config-if)# switchport mode dynamic desirable
 - Sep 19 02:51:47.257: %LINEPROTO -5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
 - Sep 19 02:51:47.291: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up

Вы также должны получить сообщения о состоянии канала на S2.

S2#

Sep 19 02:42:19.424: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

Sep 19 02:42:21.454: %LINEPROTO -5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up

Sep 19 02:42:22.419: %LINEPROTO -5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

- **b.** Введите команду `show vlan brief` на S1 и S2. Интерфейс **F0/1** больше не **назначен VLAN 1**. Магистральные интерфейсы не отображаются в таблице VLAN.

- **с.** Введите команду `show interfaces trunk`, чтобы просмотреть **магистральные интерфейсы**. Обратите внимание, что режим на S1 установлен в **desirable**, а режим на S2 установлен в **auto**.
 - S1# `show interfaces trunk`
 - S2# `show interfaces trunk`
- Примечание:** По умолчанию **все VLAN** разрешены на магистральном канале. Команда `switchport trunk` позволяет вам контролировать, какие VLAN имеют доступ к магистральному каналу. Для этой лабораторной работы сохраните настройки по умолчанию, что позволяет всем VLAN проходить через F0/1.
- **Заккрыть окно конфигурации**
 - **d.** Убедитесь, что трафик VLAN проходит через магистральный интерфейс F0/1.

Вопросы:

Может ли S1 выполнить ping S2?

Введите свои ответы здесь.

Может ли PC-A выполнить ping PC-B?

Введите свои ответы здесь.

Может ли PC-A выполнить ping S1?

Введите свои ответы здесь.

Может ли PC-B выполнить ping S2?

Введите свои ответы здесь.

Если вы ответили «нет» на любой из вышеперечисленных вопросов, объясните ниже.

Введите свои ответы здесь.

Шаг 2: Вручную настройте магистральный интерфейс F0/1.

Команда `switchport mode trunk` используется для **ручной настройки** порта в качестве магистрального. Эту команду следует ввести на **обоих концах** канала связи.

- **a.** На интерфейсе F0/1 измените режим коммутационного порта, чтобы **принудительно установить магистральный канал (force trunking)**. Убедитесь, что вы сделали это на **обоих коммутаторах**.
 - **Открыть окно конфигурации**
- S1(config)# `interface f0/1`
- S1(config-if)# `switchport mode trunk`
- **b.** Введите команду `show interfaces trunk`, чтобы просмотреть режим магистрального канала. Обратите внимание, что режим изменился с **desirable** на **on**.
- S2# `show interfaces trunk`

- **c.** Измените конфигурацию магистрального канала на обоих коммутаторах, изменив **собственный VLAN (native VLAN)** с **VLAN 1** на **VLAN 1000**.
- S1(config)# interface f0/1
- S1(config-if)# switchport trunk native vlan 1000
- **d.** Введите команду show interfaces trunk, чтобы просмотреть магистральный канал. Обратите внимание, что информация о **Native VLAN** обновлена.
- S2# show interfaces trunk

Вопросы:

Почему вы можете захотеть вручную настроить интерфейс в режим магистрального канала вместо использования DTP?

Введите свои ответы здесь.

Почему вы можете захотеть изменить собственный VLAN (native VLAN) на магистральном канале?

Введите свои ответы здесь.

- **Заккрыть окно конфигурации**

Часть 5: Удаление Базы Данных VLAN

В Части 5 вы **удалите Базу Данных VLAN** с коммутатора. Это необходимо сделать при инициализации коммутатора обратно к его настройкам по умолчанию.

Шаг 1: Определите, существует ли База Данных VLAN.

- **Открыть окно конфигурации**
- Введите команду show flash, чтобы определить, существует ли файл **vlan.dat** во flash-памяти.
- S1# show flash:
Примечание: Если во flash-памяти находится файл **vlan.dat**, это означает, что база данных VLAN **не** содержит свои настройки по умолчанию.

Шаг 2: Удалите Базу Данных VLAN.

- **a.** Введите команду delete vlan.dat, чтобы **удалить файл vlan.dat** из flash-памяти и сбросить базу данных VLAN к ее настройкам по умолчанию. Вам будет предложено дважды подтвердить, что вы хотите удалить файл vlan.dat. Нажмите **Enter** оба раза.
- S1# delete vlan.dat
- Delete filename [vlan.dat]?
- Delete flash:/vlan.dat? [confirm]
- **b.** Введите команду show flash, чтобы убедиться, что файл **vlan.dat** был удален.
- S1# show flash:

Вопрос:

Чтобы инициализировать коммутатор обратно к его настройкам по умолчанию, какие еще команды необходимы?

Введите свои ответы здесь.

- **Заккрыть окно конфигурации**

Вопросы для Размышления

1. Что необходимо, чтобы хосты в VLAN 10 могли общаться с хостами в VLAN 99?

Введите свои ответы здесь.

2. Каковы основные преимущества, которые организация может получить благодаря эффективному использованию VLAN?

Введите свои ответы здесь